

Лабораторная работа №10

Кац Григорий Михайлович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Задание 1. Создание нового файла с использованием vi	8
Задание 2. Редактирование существующего файла	10
Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Создание дириктории и файла	8
2	Текст	9
3	Создание исполняемого файла	9
4	Отредактированный текст	10

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание

- Познакомиться с операционной системой Linux.
- Получить практические навыки работы с редактором vi.

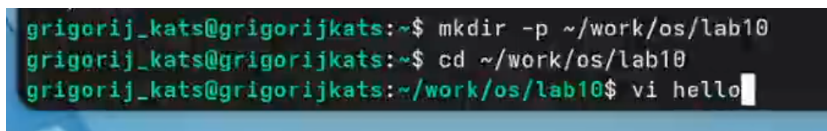
Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: – набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; – набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

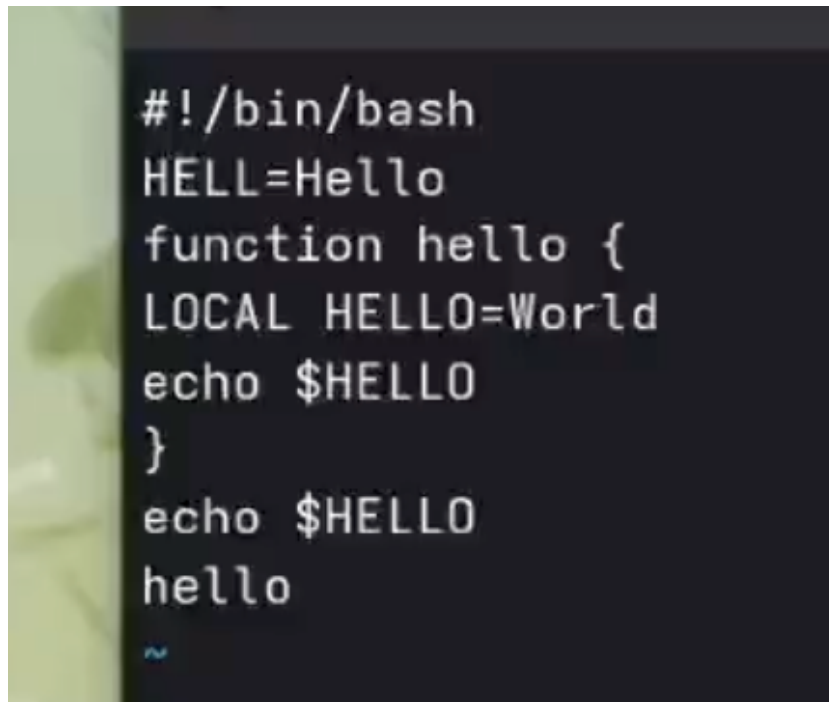
1. Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перехожу в созданный каталог.
3. Вызываю vi и создаю файл hello.sh



```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cd ~/work/os/lab10
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab10$ vi hello
```

Рис. 1: Создание дириктории и файла

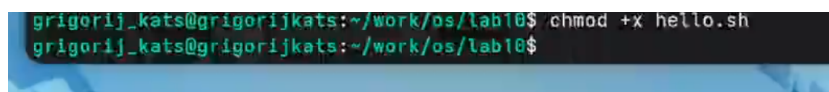
4. Нажимаю клавишу i и ввожу текст.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2: Текст

5. Нажимаю клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмаю : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмаю w (записать) и q (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Делаю файл исполняемым

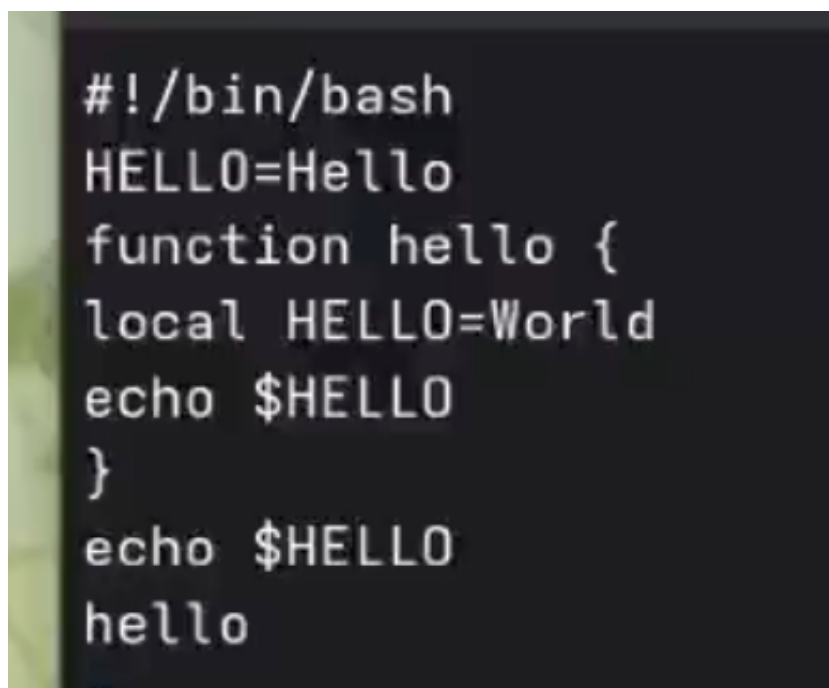


```
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab10$
```

Рис. 3: Создание исполняемого файла

Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызываю vi на редактирование файла
2. Устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO. Нажимаю Esc для возврата в командный режим.
4. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL.
5. Перехожу в режим вставки и набираю текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.
6. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.
7. Нажимаю Esc для перехода в командный режим.
8. Удаляю последнюю строку.
9. Ввожу команду отмены изменений u для отмены последней команды.



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4: Отредактированный текст

10. Ввожу символ : для перехода в режим последней строки. Записываю произведён-

ные изменения и выйдите из vi. ## Контрольные вопросы

- 1) Режимы vi: командный (навигация/действия), вставки (ввод текста), последней строки (сохранение, выход, настройки).
- 2) Выйти без сохранения: :q!
- 3) Команды позиционирования:
 - 0 – начало строки
 - \$ – конец строки
 - G – конец файла
 - nG – строка n
 - Ctrl+f/b – вперёд/назад на страницу
- 4) Слово в vi: Последовательность букв, цифр, знаков подчёркивания, ограниченная пробелами, знаками препинания или переводом строки.
- 5) Переход в начало / конец файла:

Начало: gg или 1G

Конец: G

- 6) Группы команд редактирования:

вставка (i, a, o, O)

удаление (x, dw, dd, ndd)

отмена (u, U, Ctrl+r)

- 7) Заполнить строку символами \$: r – заменить один символ; для всей строки: cc → ввести \$\$\$\$... → Esc.
- 8) Отменить некорректное действие: u – отмена последнего; U – отменить все изменения в строке.

9) Команды режима последней строки:

:w – записать

:q – выйти

:wq – сохранить и выйти

:q! – выйти без сохранения

:set nu – показать номера строк

10) Узнать позицию конца строки без курсора: знак доллара перемещает курсор в конец строки; также : set list показывает скрытые символы (включая знак доллара в конце строки).

11) Анализ опций vi:

Команда :set all – полный список опций.

Примеры: nu (нумерация строк), ic (игнорировать регистр), list (отображать невидимые символы).

Отключение: :set nonu.

12) Определить режим работы:

Внизу экрана ничего (или сообщение после “:”) – командный.

Внизу – INSERT – режим вставки.

Внизу : – режим последней строки.

13) Граф взаимосвязи режимов (текстом):

Командный –(i, a, o, O)→ Вставки

Вставки –(Esc)→ Командный

Командный –(:)→ Последней строки

Последней строки –(Enter)→ Командный

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получены практические навыки работы с редактором vi.

Список литературы